EJERCICIO. BASES DE DATOS

El objetivo de este ejercicio es aprender a usar Bases de Datos en entorno SQL Server

Objetivo: practicar creación, modificación y eliminación de datos usando DML (Select, Update, insert y Delete).

Requisitos: SQL Server instalado y SQL Server Management Studio (SSMS).

Práctica SQL Server – DML básico (10 ejercicios con soluciones)

Requisitos previos (tablas de ejemplo)

Para que los ejercicios funcionen, se asume que tienes una base de datos de práctica (por ejemplo, BD_Instituto) y estas dos tablas relacionadas: Provincias (madre) y Alumnos (hija). Si ya las creaste en ejercicios anteriores, puedes saltarte este apartado.

Script de creación (si lo necesitas):

```
-- (Opcional) Crear BD de práctica
IF DB_ID('BD_Instituto') IS NULL
    CREATE DATABASE BD_Instituto;
GO
USE BD_Instituto;
GO

-- Tabla madre: Provincias
IF OBJECT_ID('dbo.Provincias','U') IS NOT NULL DROP TABLE dbo.Provincias;
CREATE TABLE dbo.Provincias
(
    IdProvincia  INT IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY,
    Nombre       VARCHAR(60) NOT NULL
);
GO

-- Tabla hija: Alumnos
IF OBJECT_ID('dbo.Alumnos','U') IS NOT NULL DROP TABLE dbo.Alumnos;
CREATE TABLE dbo.Alumnos
(
    IdAlumno     INT IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY,
    Nombre       VARCHAR(60) NOT NULL,
    Apellidos    VARCHAR(80) NOT NULL,
    FechaNac     DATE NULL,
    Email        VARCHAR(120) NULL,
    IdProvincia  INT NOT NULL
        CONSTRAINT FK_Alumnos_Provincias
        FOREIGN KEY REFERENCES dbo.Provincias(IdProvincia)
);
GO
```

Indicaciones

- Ejecuta cada ejercicio por separado y revisa los resultados.
- En INSERT/UPDATE/DELETE, fíjate en cuántas filas se ven afectadas.
- En SELECT, practica filtros (WHERE), ordenación (ORDER BY) y JOIN.
- Si algo falla por claves foráneas, revisa el orden de inserción/borrado (madre → hija).

Ejercicios

Ejercicio 1 — INSERT en Provincias (varias filas)

Enunciado:

Inserta 6 provincias (a tu elección) en dbo.Provincias usando un único INSERT con VALUES múltiples.

Solución (SQL):

```
USE BD_Instituto;
GO
INSERT INTO dbo.Provincias (Nombre)
VALUES ('Madrid'),
       ('Barcelona'),
       ('Sevilla'),
       ('Valencia'),
       ('Bilbao'),
       ('Zaragoza');
GO
SELECT * FROM dbo.Provincias;
```

Ejercicio 2 — INSERT en Alumnos (respetando la FK)

Enunciado:

Inserta 5 alumnos en dbo.Alumnos asignando IdProvincia existente. Incluye DATE en FechaNac y un Email.

Solución (SQL):

```
USE BD_Instituto;
GO
-- Asegúrate de que los IdProvincia existan (ajusta los números si es necesario)
SELECT * FROM dbo.Provincias;

INSERT INTO dbo.Alumnos (Nombre, Apellidos, FechaNac, Email, IdProvincia)
VALUES ('Lucía',  'Gómez Ruiz',     '2003-05-12', 'lucia.gomez@demo.com', 1),
       ('Mario',  'Pérez Santos',   '2002-11-03', 'mario.perez@demo.com', 2),
       ('Sara',   'López Martín',   '2004-01-20', 'sara.lopez@demo.com', 1),
       ('David',  'Núñez Ortega',   '2001-09-08', 'david.nunez@demo.com', 3),
       ('Elena',  'Romero Díaz',    '2003-07-29', 'elena.romero@demo.com', 4);
GO
SELECT * FROM dbo.Alumnos;
```

Ejercicio 3 — SELECT básico con filtros (WHERE) y ordenación

Enunciado:

Muestra los alumnos nacidos a partir de 2003-01-01. Ordena por Apellidos y luego por Nombre.

Solución (SQL):

```
USE BD_Instituto;
GO
```

```
SELECT IdAlumno, Nombre, Apellidos, FechaNac, Email, IdProvincia
FROM dbo.Alumnos
WHERE FechaNac >= '2003-01-01'
ORDER BY Apellidos, Nombre;
```

Ejercicio 4 — SELECT con LIKE y NULL

Enunciado:

Muestra los alumnos cuyo email termine en 'demo.com'. Además, muestra los alumnos sin email (Email IS NULL).

Solución (SQL):

```
USE BD_Instituto;
GO
-- Emails que terminan en demo.com
SELECT IdAlumno, Nombre, Apellidos, Email
FROM dbo.Alumnos
WHERE Email LIKE '%@demo.com';

-- Alumnos sin email
SELECT IdAlumno, Nombre, Apellidos, Email
FROM dbo.Alumnos
WHERE Email IS NULL;
```

Ejercicio 5 — SELECT con JOIN (Provincias → Alumnos)

Enunciado:

Lista alumnos con el nombre de su provincia (JOIN). Muestra: IdAlumno, NombreCompleto y Provincia.

Solución (SQL):

```
USE BD_Instituto;
GO
SELECT  a.IdAlumno,
        CONCAT(a.Nombre, ' ', a.Apellidos) AS NombreCompleto,
        p.Nombre AS Provincia
FROM dbo.Alumnos a
INNER JOIN dbo.Provincias p
    ON a.IdProvincia = p.IdProvincia
ORDER BY p.Nombre, a.Apellidos, a.Nombre;
```

Ejercicio 6 — SELECT agregado (COUNT) y GROUP BY

Enunciado:

Cuenta cuántos alumnos hay por provincia (incluye provincias con 0 alumnos).

Solución (SQL):

```
USE BD_Instituto;
GO
SELECT  p.IdProvincia,
        p.Nombre AS Provincia,
        COUNT(a.IdAlumno) AS TotalAlumnos
FROM dbo.Provincias p
LEFT JOIN dbo.Alumnos a
    ON a.IdProvincia = p.IdProvincia
GROUP BY p.IdProvincia, p.Nombre
ORDER BY TotalAlumnos DESC, Provincia;
```

Ejercicio 7 — UPDATE simple con condición

Enunciado:

Actualiza el Email de un alumno concreto (por IdAlumno). Después, consulta ese alumno para verificar.

Solución (SQL):

```
USE BD_Instituto;
GO
-- Sustituye el IdAlumno por uno real de tu tabla
SELECT TOP 1 * FROM dbo.Alumnos ORDER BY IdAlumno;

UPDATE dbo.Alumnos
SET Email = 'nuevo.email@demo.com'
WHERE IdAlumno = 1;

SELECT * FROM dbo.Alumnos WHERE IdAlumno = 1;
```

Ejercicio 8 — UPDATE masivo (por provincia)

Enunciado:

Cambia la provincia de todos los alumnos de una provincia a otra (por ejemplo, de IdProvincia=2 a IdProvincia=1).

Solución (SQL):

```
USE BD_Instituto;
GO
-- Ver antes
SELECT IdAlumno, Nombre, Apellidos, IdProvincia
FROM dbo.Alumnos
WHERE IdProvincia = 2;

UPDATE dbo.Alumnos
SET IdProvincia = 1
WHERE IdProvincia = 2;

-- Ver después
SELECT IdAlumno, Nombre, Apellidos, IdProvincia
FROM dbo.Alumnos
```

```
WHERE IdProvincia IN (1,2)
ORDER BY IdProvincia, IdAlumno;
```

Ejercicio 9 — DELETE en tabla hija (Alumnos) con filtro

Enunciado:

Borra un alumno por IdAlumno. Después, comprueba que ha desaparecido.

Solución (SQL):

```
USE BD_Instituto;
GO
-- Elige un alumno existente
SELECT TOP 1 * FROM dbo.Alumnos ORDER BY IdAlumno DESC;

-- Ejemplo: borrar el alumno con IdAlumno = 5
DELETE FROM dbo.Alumnos
WHERE IdAlumno = 5;

-- Comprobación
SELECT * FROM dbo.Alumnos WHERE IdAlumno = 5;
```

Ejercicio 10 — DELETE con relación (borrar provincia) + enfoque seguro

Enunciado:

Intenta borrar una provincia que tenga alumnos (debería fallar por la FK). Después, hazlo bien: borra primero los alumnos de esa provincia y luego la provincia, usando una transacción.

Solución (SQL):

```
USE BD_Instituto;
GO
-- 1) Ver provincias con alumnos
SELECT  p.IdProvincia, p.Nombre, COUNT(a.IdAlumno) AS TotalAlumnos
FROM dbo.Provincias p
LEFT JOIN dbo.Alumnos a ON a.IdProvincia = p.IdProvincia
GROUP BY p.IdProvincia, p.Nombre
ORDER BY TotalAlumnos DESC;

-- Elige una provincia con alumnos (ejemplo: IdProvincia = 1)
-- 2) Intento directo (probablemente fallará si hay alumnos):
-- DELETE FROM dbo.Provincias WHERE IdProvincia = 1;

-- 3) Forma correcta: transacción (borrar hija → madre)
BEGIN TRAN;

    DELETE FROM dbo.Alumnos
    WHERE IdProvincia = 1;

    DELETE FROM dbo.Provincias
    WHERE IdProvincia = 1;
```

```
COMMIT TRAN;

-- Comprobación
SELECT * FROM dbo.Provincias WHERE IdProvincia = 1;
SELECT * FROM dbo.Alumnos WHERE IdProvincia = 1;
```

Sugerencia final

Cuando termines, intenta combinar todo en una mini-práctica: 1) inserta provincias, 2) inserta alumnos, 3) consulta con JOIN, 4) corrige datos con UPDATE y 5) limpia con DELETE.